Хэрэглээний шинжлэх
ухаан, Инженерчлэлийн
сургууль

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

ICSI405 Програм хангамжийн төслийн удирдлага

Агуулга

- Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- Төслийн цаг төлөвлөлт - Project Schedule
- Цагийн хуваарийн ролт-Schedule Inputs
- Цаг хуваарийн програм хангамж-Scheduling Tools
- Төслийн хяналт

- Програм хангамжийн төсөлд бүх үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө маш нарийн төлөвлөх нь зардлыг их гаргах болон аливаа зүйлийг бүтэлгүйтэх эрсдлийг бууруулдаг.
- Төслийн үндсэн үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө хэдэн төлөвлөлтийн ажлыг хийх хэрэгтэй.
- Төслийн хөрөнгө оруулагчид төслийн үйл ажиллагааг шууд эхлэхийг урьтал болгодог учраас төлөвлөлтийн шатанд ач холбогдол өгдөггүй.
- Төслийн менежерийн хувьд төслийн төлөвлөгөөгөөг маш сайн төслийг дуустал мөрдөгдөх байдлаар гаргах ястой гэж үздэг ч энэ нь төслийн үр дүнг хамгийн үр дүнтэй байлгахын тулд өөрчлөгдөхөд хялбар байхаар зохион байгуулах хэрэгтэй.

ҮАТөлөвлөлтийн гол зорилго

- Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь үндсэн 2 хэсгээс бүтнэ. Үүнд:
  - 1-рт төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх
  - 2-рт төлөвлөсөн үйл ажиллагааг цаг хугацаанд нь дуусгах хуваарийг гаргах

Төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжих боломжтой цагийн хуваарь боловсруулахад төслийн менежерийн ямар ямар үр дүнтэй аргууд байдаг.

- Тодорхойлсон төслийн цар хүрээ буюу scope-г ашиглах
- Амжилтыг тодорхойлох
- Багийг сонгох
- Төслийн төлөвлөгөө боловсруулах
- Төслийн төлөвлөгөөг ахин боловсруулах

Төслийн цаг төлөвлөлт

- Төслийг цагт нь дуусгах хүртэл удирдах шаардлагатай үйл ажиллагаануудын дарааллыг цаг хугацааны менежмент буюу удирдлага гэнэ.
- Төслийн хэмжээ, хамрах хүрээг үл харгалзан төлөвлөгдсөн цагийн хуваарийн дагуу явагдах нь төслийн менежментийн чухал хэсэг юм.
- Төслийн цаг төлөвлөлт гэдэг нь үйл ажиллагаа бүрийг хэзээ хийх болон дуусах ёстойг ямар зүйлийг хийх шаардлагатай дарааллыг хэлж өгдөг.

Цаг төлөвлөлт нь дараах зүйлийг хийхэд тусалдаг:

- Төслийн үйл ажиллагааг хянах үндэслэл болдог.
- Төслийн зорилгоо биелүүлэхийн тулд нөөцийг хэрхэн зөв хуваарилахаа тодорхойлоход тусална.
- Цаг хугацааны хоцролт нь төсөлд хэрхэн нөлөөлөхийг үнэлэхэд тусална.
- Бусад төсөлд хуваарилахад илүүдэл нөөцийг хаанаас олох боломжтойг олж мэдэх боломжтой.
- Төслийн явцыг хянахад туслах үндэс суурь юм.

Төслийн менежер нь янз бүрийн арга хэрэгслийг ашиглан төслийн цаг төлөвлөлтийг хийдэг.

- Gant chart
- Network Analysis

Төслийн үйл ажиллагаа, даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гаргахын тулд төслийн менежер дараах дөрвөн алхамыг хийх шаардлагатай.

1. **Үйл ажиллагааг тодорхойлох.**
2. **Үйл ажиллагааны хоорондын хамаарлыг тодорхойлох**
3. **Үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардагдах нөөцийг тооцоолох.**
4. **Үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацааг тооцоолох**

Алхам1-Үйл ажиллагааг тодорхойлох

- Төслийн гарах үр дүнгүүдийг жагсаан бичиж энэ үр дүнгүүдийг гаргахыг тулд хийгдэх нийт ажлын хэмжээг тооцоолж үйл ажиллагаануудыг гаргана.
- Энэ үйл ажиллагаануудыг тодорхой зогсох цэг буюу milestone-тэйгээр жагсаалтыг гаргана.
- Эцэст нь эдгээр Milestone-дыг нэгтгэн төслийн Milestone-н жагсаалтыг гаргадаг.

Алхам #2: Хооронд ын хамааралыг тодорхойлох

- Өмнөх алхамд гаргасан ажлуудыг жагсаалтыг хоорондоо хамааралтай, чухлаас нь эхлэн эрэмбэлэн тэмдэглэнэ.
- Тухайн ажлуудын хувьд гадаад, дотоод хамаарал байгаа эсэхийг тодорхойлно.
- Мөн ажиллах дарааллыг гаргана.

Алхам #3: Нөөцийг тооцоолох

- Төслийн үйл ажиллагаа ба даалгаврыг гүйцэтгэхэд шаардагдах нөөцийн хэмжээг тооцоолохын тулд оролцогч талуудын шаардлага, бүтээгдэхүүний цар хүрээний тайланг үзэх хэрэгтэй.
- Үйл ажиллагааны нөөцийг тооцоолохдоо цаг хугацааны хязгаарлалтыг бодолцож үзэх хэрэгтэй.
- Төслийн менежер нь мэргэжилтнүүд болон төслийн багтай хамтран нөөцийн хуанли боловсруулж, шаардлагатай нөөцийн төрлийг тодорхойлж өгөх үүрэгтэй.

Алхам #4: Үргэлжлэх хугацааг тооцоолох

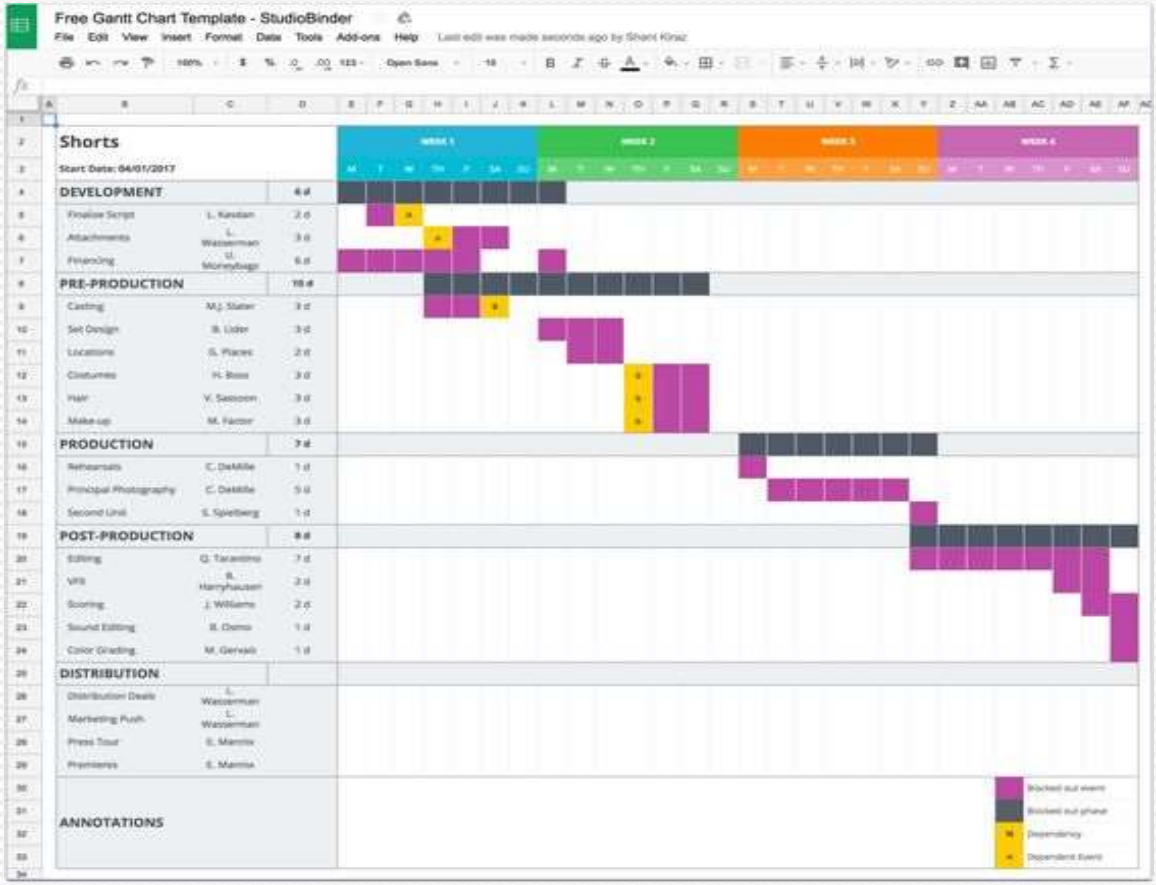
- Төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хуваарилах эцсийн алхам нь төслийн менежерээс тодорхойлсон үйл ажиллагаа бүрийг хийхэд шаардагдах ажлын хугацааг тооцоолж тодорхойлохыг шаарддаг.
- Хугацаа нь (1) ажиллах хүчин ажиллах хугацаа, болон (2) үйл ажиллагааны нөөцөөс хамаарна.

Төслийн нөөцийн календарь гэж юу вэ?

- Нөөцийн календар гэдэг нь тодорхой ажлын цаг, амралт, амралтын өдрийг тусгахад ашигладаг ажилтнуудын байна байхгүйг тэмдэглэсэн хувь хүний нөөцийг төлөвлөсөн хуанли юм.
- Нөөцийн хуанли өөр өөр байна. Үндсэн календарь нь төслийн ажлын нөөцийг тэмдэглэсэн хуваарь байдаг бол хувийн нөөцийн хуваарь нь ажлын болон ажлын бус хугацааг харуулдаг.

Төсөл хэрэгжүүлэх цагийн хуваарь

- Төслийн менежер нь нөөцийн задаргаа, төслөөс гарах үр дүнг бий болгох үйл ажиллагаануудын тоог тооцоолон хийсэн тэмплайтыг хянаж үзэх хэрэгтэй. Энэ тэмплайтыг цаг хугацаа бүхий календарчилсан нөөцийн хуваарилалт буюу цагийн хуваарь гэнэ. Энэ мэдээлэл нь цаашид төлийг хэрэгжүүлэх цагийн хуваарь болно.



Цагийн төлөвлөлтөнд орох орцууд

- ***Хувийн болон төслийн календарь:*** Ажлын өдөр, ээлж, нөөцийн талаархи ойлголттой байх нь төслийн хуваарийг дуусгахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
- ***Төслийн цар хүрээний тодорхойлолт***: Төслийн цар хүрээний тодорхойлолтоос тухайн ажлын эхлэх, дуусах огноо, төлөвлөгөөний цаана байгаа гол таамаглал, гол хязгаарлалтуудыг мэдэж болно.
- Төслийн оролцогч талуудын хүлээлтийг оруулах боломжтой бөгөөд энэ нь төслийн биелэгдэх үе шатуудыг тодорхойлоход ашиглагдана.
- ***Төслийн эрсдлүүд***: Тодорхойлогдсон эрсдэлүүд болон тодорхойгүй эрсдлүүд Эрсдлийг нарийвчилсан шинжилгээгээр тодорхойлох шаардлагатай учраас их цаг хугацаа шаарддага. Иймээс энэ үйл ажиллагааг төлөвлөх хэрэгтэй учраас эрсдлийн жагсаалт хэрэгтэй.
- ***Үйл ажиллагааны жагсаалт ба нөөцийн шаардлага:*** Нэмж хэлэхэд цаг төлөвлөлтийг боловсруулахдаа өөр ямар нэгэн бэрхшээл саад байгаа эсэхийг тодорхойлох нь чухал юм. Танайд байгаа нөөцийн чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл, түүнчлэн компанийн ажил амралт хуваарь, ажилчдын амралт зэрэг нь цаг төлөвлөлтийн хуваарьт нөлөөлнө.

Цаг төлөвлөлтийн хэрэгсэл

- ***Schedule Network Analysis :*** Энэ бол төслийн үйл ажиллагааг дуусгах хугацаа, хийх ёстой дарааллын график юм. Gantt диаграм ба PERT диаграмууд
- ***Critical Path Analysis:*** Энэ нь хийгдэх ёстой бүх үйл ажиллагааг тооцоод төслийг дуусгах хамгийн богино болон хамгийн урт замыг тооцох боломжтой. Үйл ажиллагааны хамгийн эрт, хамгийн сүүлийн эхлэх ба дуусах хугацааг тооцоолдог. CPM диаграм
- ***Schedule Compression:*** *Энэхүү хэрэгсэл нь тодорхой үйл ажиллагаанд зориулагдсан хугацааг багасгах замаар төслийн нийт хугацааг богиносгоход тусалдаг.*
- **Crashing**: Сүйрэл буюу алдагдал авч ирэх боломжтой үйл ажиллагаануудад их нөөц хуваарилах бөгөөд ингэснээр цаашид гарах эрсдэл буурах магадлалтай.
- ***Fast tracking***: Энэ нь ажлуудыг зэрэгцээ хийх боломжийг олгохын тулд үйл ажиллагааг дахин зохион байгуулдаг.

Төслийн төлөвлөлтийг шалгах

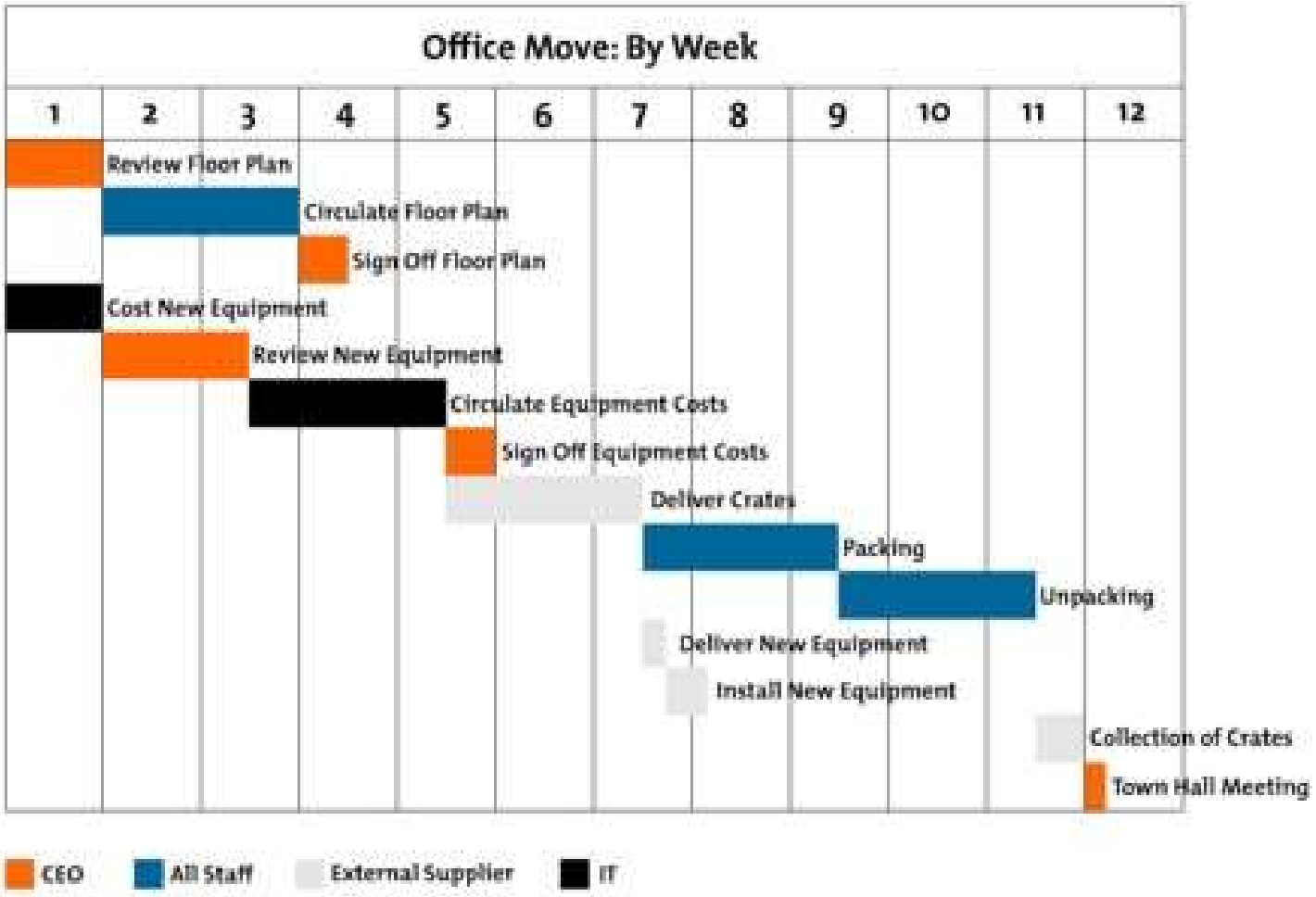
- ***"Хэрэв ингэвэл"-'What if'*** хувилбарын шинжилгээ – Олон хувилбар дэвшүүлээд түүнийгээ хэмжих замаар шалгадаг.
- ***Нөөцийг тэгштгэх- Resource leveling:*** Боломжгүй нөөцийг хаанаас, хэзээ авч болох талаарх үйл ажиллагаануудыг хаягжилтыг хийж хэрэгтэй үед нь нөөцөөр хангах боломжийг бий болгох төлөвлөгөөг гаргах.
- **Чухал гинжний арга- *Critical Chain Method*:** Хамгийн боломжит гинжийг хэрэгжүүлнэ.
- **Эрсдэлийг нэмэгдүүлэгчид - *Risk Multipliers:*** Эрсдэл гарах нь зайлшгүй иймээс цаг хугацаа, нөөцийг төлөвлөх хэрэгтэй.

Дүгнэлт

- Төслийн цаг хугацааны менежмент нь төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, уг төлөвлөсөн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийн тулд хэдий хугацаанд ямар нөөцөөр хийгдэх хуваарийг боловсруулах гэсэн үндсэн 2 хэсгээс бүтдэг.
- Төслийн менежерүүд төслийн хуваарийг боловсруулахын тулд янз бүрийн арга хэрэгсэлүүдийг ашигладаг.
- Гант график,PERT, Newtwork шинжилгээ, Critical path method буюу CPM, Precedence Network зэрэг аргыг ашигладаг.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

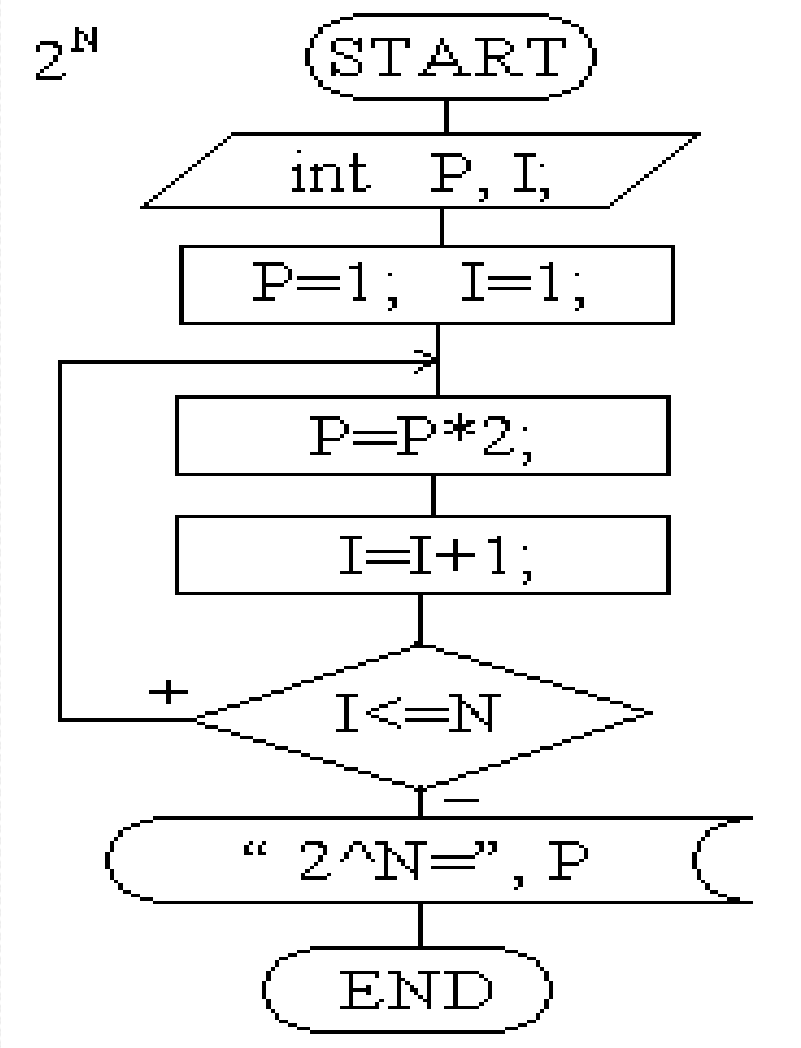
- ***Gant Chart***


Office Move: By Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Review Floor Plan
Circulate Floor Plan
Sign Off Floor Plan
Cost New Equipment
Review New Equipment
Circulate Equipment Costs
Sign Off Equipment Costs
Deliver Crates
Packing
Unpacking
Deliver New Equipment
Install New Equipment
Collection of Crates
Town Hall Meeting
CEO
All Staff
External Supplier
IT

Семинар 1: Алгоритм загварчлалын програм

1. Ямар асуудлыг програмчлах шаардлагатай
2. Бодит байдал
3. Боломж
4. Зорилго (юу гарч ирэх?)

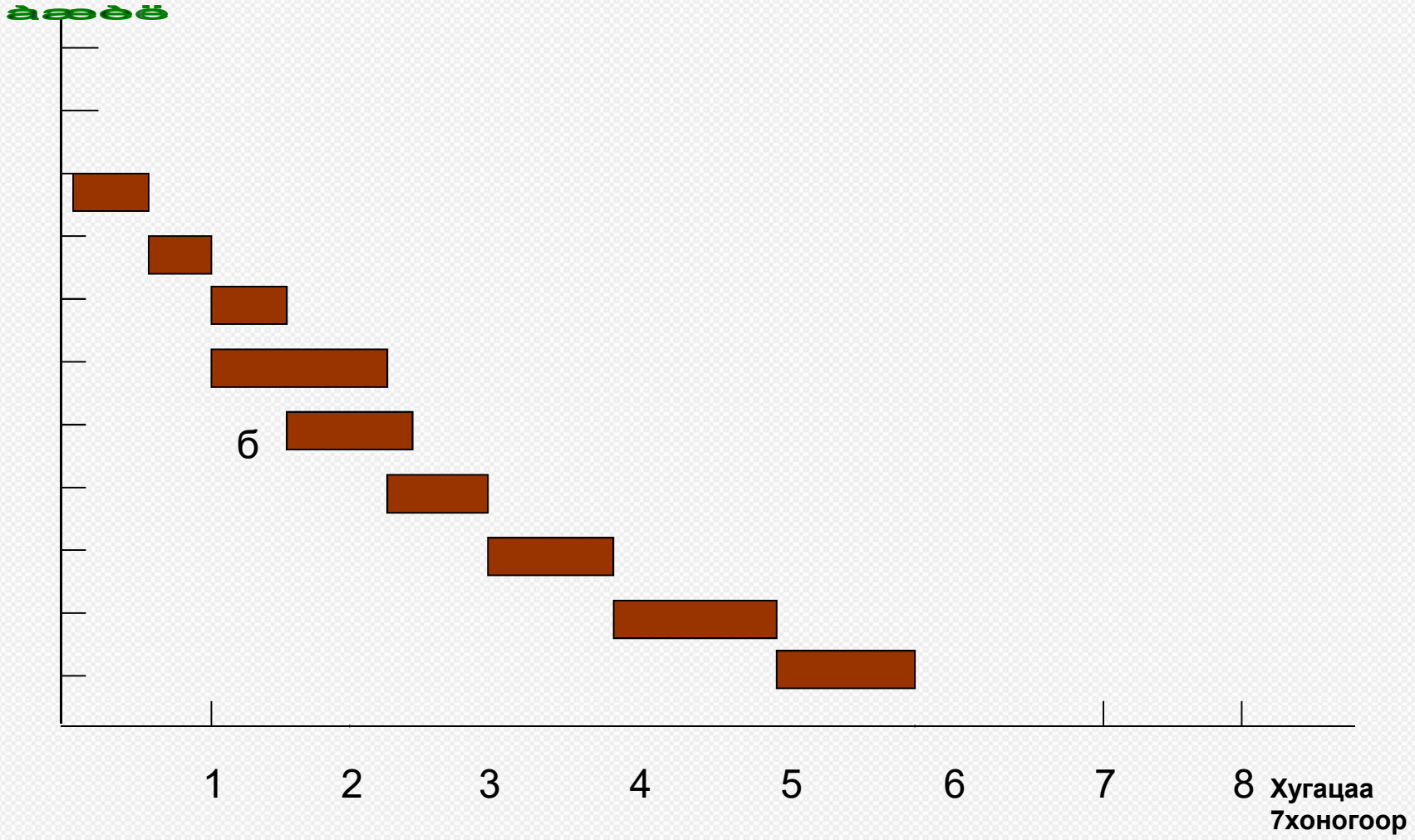
1



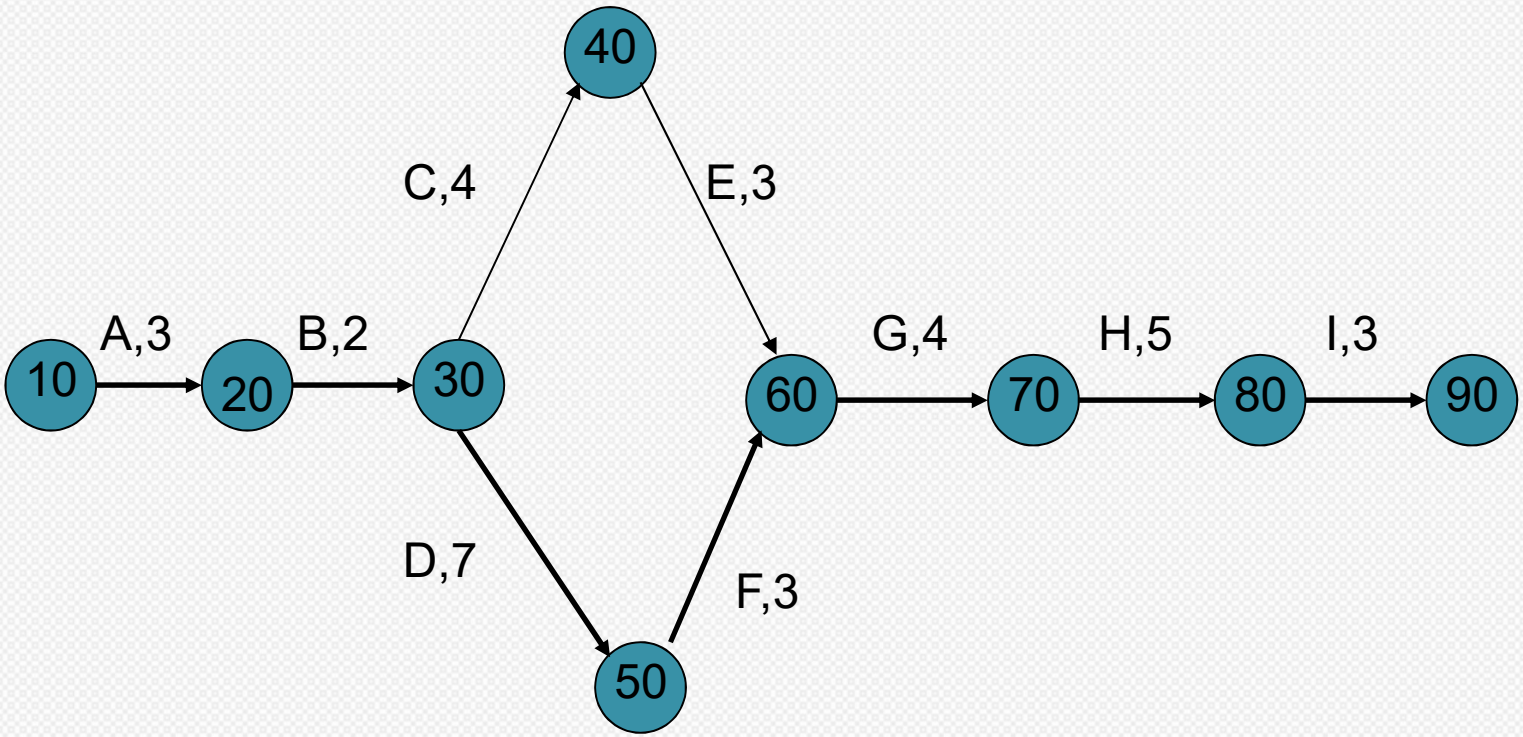
Төслийн төлөвлөлт

Хийгдэх ажлууд	Ажлын нэр	Хийгдэх дэд ажлууд	Өмнө хийгдэх ажлууд	Хугацаа /хоног оор/	Хариуцагч
Програм хангамжийг зохиомжлох	A	ярилцлага	-	3	Бүгд
	B	Өгөгдлийн оруулалт, дэлгэцийн зохиомж	A	2	Бүгд
	C	Icon	B	4	Ариунтуяа, Баясгалан
	D	Interface	B	7	Бямбасүрэн, Эрдэнэ-Оюун
	E	Өгөгдлийн сангийн зохиомж	C	4	Бямбасүрэн, Ариунтуяа
	F	Гаралтын зохиомж	D	4	Бямбасүрэн, Ганболд
	G	Хамгаалалт,нууцлалт, хяналтын зохиомж	C,F	4	Бямбасүрэн, Баясгалан
Програм хангамжийг кодчилох ба тестчилэх	H	Код бичих	G	5	Бямбасүрэн
	I	Help file	H	4	Ганболд,Эрдэнэ-Оюун

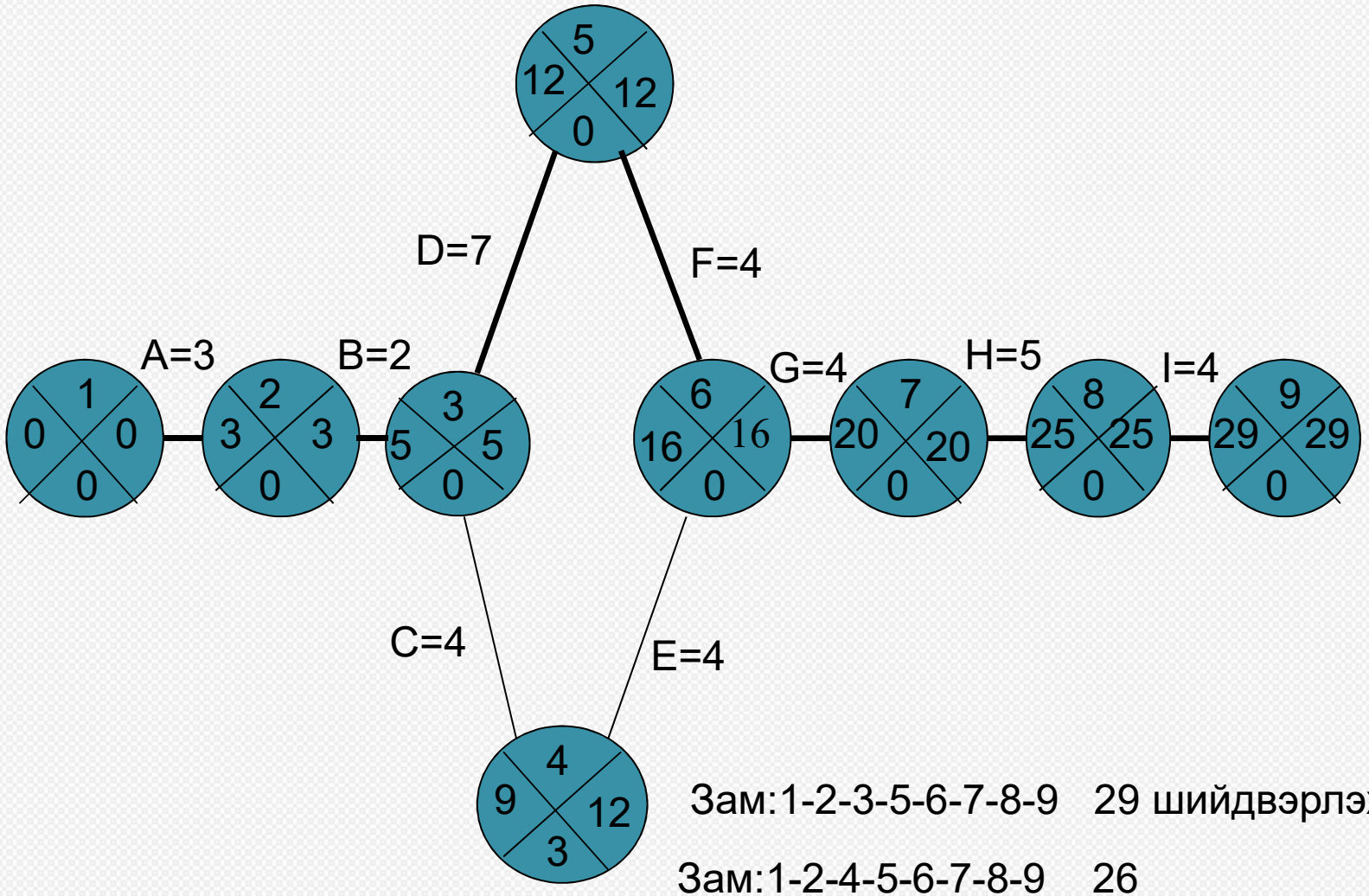
GANTT БҮДҮҮВЧ



PERT диаграм



CPM-Critical Path Method

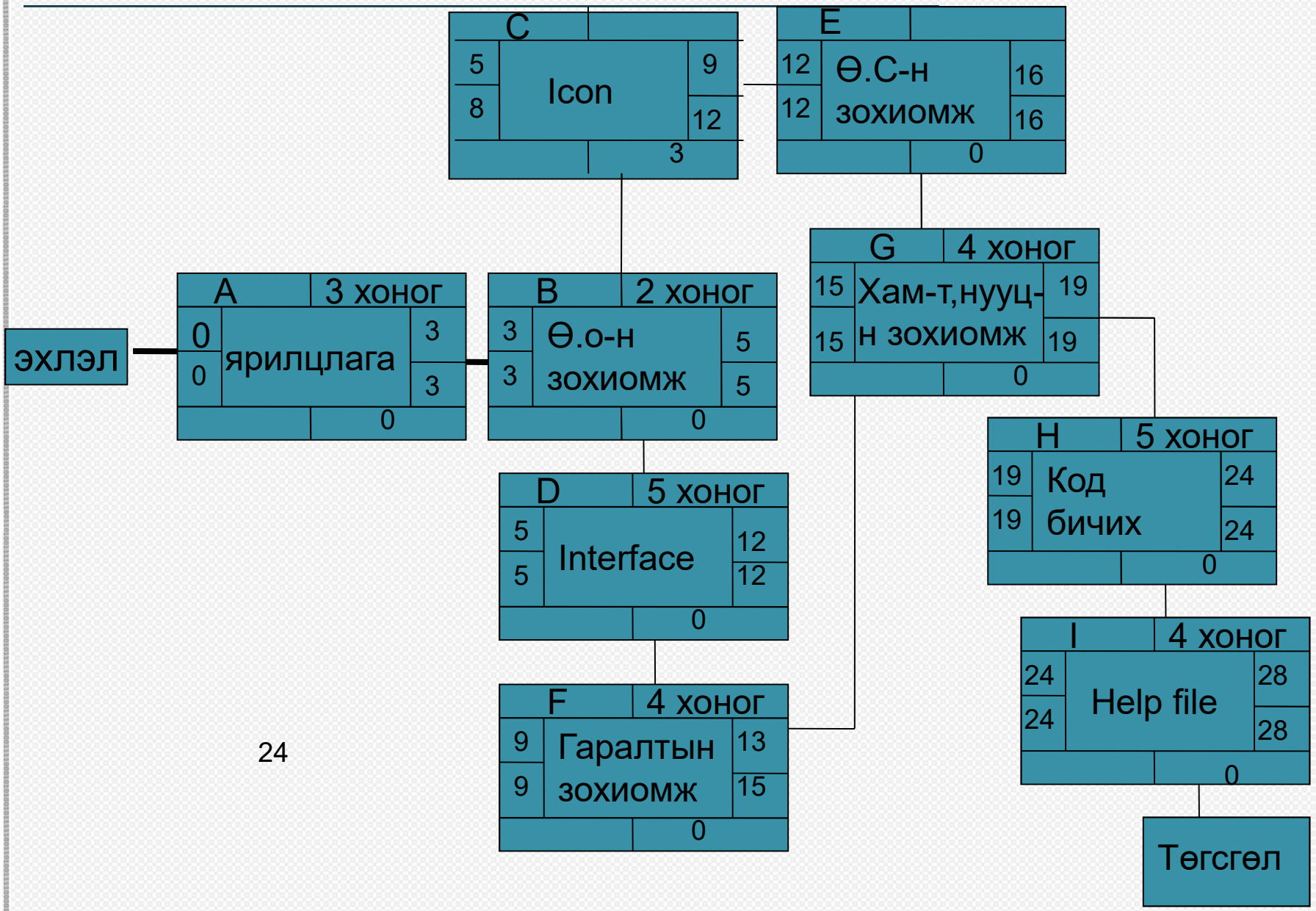


Зам:1-2-3-5-6-7-8-9 29 шийдвэрлэх зам

Зам:1-2-4-5-6-7-8-9 26

Үйл ажиллагаа	Үргэлжлэх хугацаа	Эхлэх эрт хугацаа	Эхлэх сүүлийн хугацаа	Дуусах эрт хугацаа	Дуусах сүүлийн хугацаа	Сул хугацаа
A	3	0	0	3	3	0
B	2	3	3	5	5	0
C	4	5	8	9	12	3
D	7	5	5	12	12	0
E	4	12	12	16	16	0
F	4	9	9	13	15	0
G	4	15	15	19	19	0
H	5	19	19	24	24	0
I	4	24	24	28	28	0

PRECEDENCE NETWORK АРГА



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа